📘 الملخص الشامل والنهائي لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الصف الأول الثانوي - الترم الأول (البرمجة والذكاء الاصطناعي)

الوحدة الأولى: ما هي المعلومات؟

الدرس الأول: المعلومات والوسائط

أ. البيانات، المعلومات، المعرفة

- **البيانات (Data):** حقائق تمثل باستخدام الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
- **المعلومات (Information):** معنى أو قيمة للمتلقي وتستخدم لاتخاذ القرار. ليس لها شكل أو كيان ثابت.
- **خصائص المعلومات:**
  - لا يمكن محوها بالكامل بمجرد إنشائها.
  - إمكانية نسخها بسهولة بكميات كبيرة.
  - سهولة توصيلها ونشرها عبر وسائل الإعلام الجماهيرية (Mass Media) مثل الصحف والتلفزيون والإنترنت.
- **المعرفة (Knowledge):** معلومات تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعدة في حل المشكلات.
- **المعلومات الأولية:** يتم الحصول عليها من خلال التجربة الشخصية المباشرة أو البحث والتجارب. (أمثلة: تقارير التجارب، نتائج الاستطلاعات).
- **المعلومات الثانوية:** يتم الحصول عليها من طرف ثالث. (أمثلة: الكتب، الصحف، التلفزيون). تحتاج إلى **التحقق المتبادل (Cross-checking)** لتحديد دقتها وموثوقيتها.

ب. الوسائط (Media)

- هي وسائل لنقل المعلومات إلى عدد من الأفراد.

- **وسائط الإعلام التعبيرية (Expression media):** النص، الصور، الصوت، الفيديو.
- **وسائط النقل/الإرسال (Propagation/Transmission media):** التلفزيون، الراديو، الصحف، الكتب، الهاتف، الإنترنت.
- **وسائط التسجيل (Recording media):** الورق، محركات أقراص USB، التخزين السحابي، أقراص DVD.
- **الثقافة الإعلامية (Media Literacy):** القدرة على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقة.

الدرس الثاني: أخلاقيات المعلومات

أ. أخلاقيات المعلومات

- **أخلاقيات المعلومات (Information Ethics):** المفاهيم والتوجهات الأساسية اللازمة للقيام بأنشطة مناسبة في مجتمع المعلومات، بغض النظر عن وجود قوانين (Laws) أو عدم وجودها.
- **نقاط يجب مراعاتها عند نشر المعلومات:** عدم مشاركة الصور/الفيديوهات دون إذن، عدم تسريب المعلومات الشخصية، احترام حقوق المؤلف (Copyright)، عدم انتهاك الخصوصية، عدم التنمر الإلكتروني (Cyberbullying).
- **العلامة الجغرافية (Geotagging):** معلومات خطوط الطول والعرض المضمنة في الصور والفيديو، مما يشكل خطراً للتعرف على الموقع.
- **المعلومات المضللة والشائعات (Disinformation and rumors):** معلومات كاذبة يتم نشرها عمداً أو شائعات لا أساس لها.

ب. المشاكل التي تحدث مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي

- **وسائل التواصل الاجتماعي (Social media):** خدمات توفر منصات للتواصل عبر الإنترنت.
- **إدمان الإنترنت (Internet addiction):** انغماس مفرط يعطل الحياة اليومية.
- **استخدام الهاتف أثناء المشي.**
- **الجريمة الإلكترونية (Cybercrime):** إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات.

- **انتحال الشخصية (Identity theft):** انتحال شخصية فرد أو مؤسسة لسرقة الهويات.
- **تسريب المعلومات الشخصية (Leakage of personal information):** الكشف عن معلومات سرية لطرف ثالث.

الوحدة الثانية: القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات

الدرس الأول: البيانات الشخصية

أ. البيانات الشخصية

- **البيانات الشخصية (Personal information):** كل بيان يتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر. (أمثلة: الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، النوع، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الصورة، رقم البطاقة، جواز السفر، رخصة القيادة، البيانات الصحية، البيانات البيومترية كبصمة الإصبع وقزحية العين).
- **البيانات الأساسية:** الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، النوع.
- **أرقام الهوية الشخصية:** الأرقام في جوازات السفر، رخص القيادة، الرقم القومي.
- **البيانات الشخصية الحساسة:** العرق، الديانة، الآراء السياسية، الانتماءات النقابية، الحالة الصحية، الحالة الاقتصادية، السجل الجنائي.
- **قانون حماية البيانات الشخصية:** يحدد القواعد الأساسية لجمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات. لا يجوز جمعها أو مشاركتها إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات.
- **حالات توفير البيانات دون موافقة:** بناءً على قوانين ولوائح، لحماية الأمن القومي، لحماية حياة الشخص، لتنفيذ حكم قضائي، لإتمام عقد مع الشخص.

ب. حماية الخصوصية وحق الصورة

- **الحق في الخصوصية:** حق دستوري عام يحمي الحياة الخاصة للفرد (المادة 57 من الدستور المصري).
- **حقوق الصورة:** حق الفرد في منع الآخرين من تصويره أو استخدام صورته دون إذنه.

- **حقوق الدعاية:** حماية المصالح الاقتصادية للمشاهير في استغلال صورهم أو سمعتهم لأغراض تجارية.
- **سياسة الخصوصية (Privacy policy):** سياسة تضعها الشركات لتوضيح كيفية جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء.
- **ترخيص مركز حماية البيانات الشخصية:** ترخيص تحصل عليه الشركات للتأكد من التزامها بالقانون.
- **نظام الموافقة المسبقة (Prior Approval System):** يشترط الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم قبل جمع بياناته.
- **نظام الاعتراض (Objection system):** يتيح لمقدم الخدمة معالجة البيانات ما لم يُبد المستخدم اعتراضاً صريحاً.

ت. حماية البيانات الشخصية في الشركات والمنظمات

- توفير البيانات الشخصية لأطراف ثالثة.
- الالتزام بقانون حماية المعلومات الشخصية.

الدرس الثاني: حقوق الملكية الفكرية

أ. حقوق الملكية الفكرية

- **حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights):** حقوق تحمي نتاج الإبداع الفكري البشري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتجارية. تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

ب. حقوق الملكية الصناعية

- **حقوق الملكية الصناعية (Industrial Property Rights):** تحمي الابتكارات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري. تشمل الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية، الأسماء التجارية، المؤشرات الجغرافية، والحماية من المنافسة غير المشروعة.
- تشترط **مبدأ الشكلية (Formality)** والتسجيل لدى الجهة المختصة (مثل مكتب براءات الاختراع المصري).
- **أنواع حقوق الملكية الصناعية:**

- **براءات الاختراع (Patent Rights):** تحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي. مدة الحماية 20 سنة من تاريخ التقديم.
- **حقوق نموذج المنفعة:** تحمي حلولاً تقنية بسيطة أو تحسينات جديدة. مدة الحماية 7 سنوات من تاريخ التقديم.
- **الرسوم والنماذج الصناعية:** تحمي المظهر الخارجي للمنتج. مدة الحماية 10 سنوات (تجدد مرة واحدة كل 5 سنوات).
- **حقوق العلامة التجارية:** إشارة بصرية لتمييز المنتجات. مدة الحماية 10 سنوات (وتحدث).

ت. حقوق المؤلف

- **حقوق المؤلف (Copyrights):** حقوق تتعلق بالأنشطة الإبداعية في الفنون (روايات، أفلام، لوحات، صور، موسيقى، برامج كمبيوتر). تتبع **مبدأ عدم التسجيل (Non-Formality)**؛ تنشأ الحقوق بمجرد إنشاء العمل.
- **الحقوق المعنوية للمؤلف:** حق نسب المصنف للمبدع، وحق منع أي تعديل أو تشويه.
- **حقوق النشر والطبع (Copyrights property rights):** الحق في الاستغلال الاقتصادي (النسخ، التوزيع، الترجمة).
- **الحقوق المجاورة (Neighboring Rights):** حقوق للمؤدين والمنتجين وهيئات الإذاعة.
- مدة حماية حقوق المؤلف: 50 سنة بعد وفاته.
- انتهاك حقوق النشر: الاستخدام دون إذن (تهريب).

الدرس الثالث: استخدام المعلومات والكشف عنها

- **الاستخدام العادل (Fair Use):** استثناءات تسمح بالاستخدام دون إذن (النسخ للاستخدام الشخصي، المؤسسات التعليمية، العروض غير الربحية).
- **الاقتباس (Quotation):** استخدام جزء من عمل محمي في عملك. شروطه: عملك هو الأساس، الضرورة، عدم الإضرار بالمؤلف، تمييز المقتبس بعلامات اقتباس، تحديد المصدر، عدم تغيير المادة.
- **ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons - CC):** شروط استخدام الأعمال.
  - **الإسناد (BY):** عرض اسم المؤلف والعمل.

- **غير تجاري (NC):** عدم الاستخدام التجاري.
- **لا مشتقات (ND):** عدم تغيير العمل.
- **نفس الشروط (SA):** النشر بنفس الترخيص.

الوحدة الثالثة: أمن المعلومات

الدرس الأول: تهديدات وإجراءات مواجهة أمن المعلومات (1)

- **أمن المعلومات (Information security):** عملية إدارة المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها آمنة.
- **العناصر الأساسية الثلاثة:**
  - **السرية (Confidentiality):** وصول الأفراد المصرح لهم فقط.
  - **السلامة (Integrity):** عدم تدمير أو العبث بالمعلومات.
  - **التوافرية (Availability):** الوصول للمعلومات وقت الحاجة.
- **التهديدات:**
  - **الوصول غير المصرح به (Unauthorized access).**
  - **الاختراق (Cracking):** الوصول غير القانوني. المخترق (Cracker).
  - **البرمجيات الخبيثة (Malware):** برامج ضارة (فيروسات، حصان طروادة، ديدان، برامج تجسس، Keylogger، Adware، Ransomware).
  - **الجريمة الإلكترونية (Cybercrime):** أفعال إجرامية عبر الشبكات.

الدرس الثاني: التهديدات والتدابير المضادة (2) - كلمات المرور والمصادقة

- **كلمة المرور (Password):** سلسلة أحرف للتحقق من الهوية. إرشادات: طويلة، متنوعة، لا تستخدم معلومات شخصية، لا تعيد استخدامها.
- **كلمة المرور لمرة واحدة (One-time-password).**

- **المصادقة (Authentication):** التحقق من الهوية.
  - قائمة على المعرفة: كلمة المرور، PIN.
  - بيومترية: بصمة، قزحية.
  - قائمة على الحيازة: بطاقة ذكية، OTP.
  - عاملين مختلفين (Two-factor).
  - متعددة الخطوات (Two-step).
- **إجراءات أمن المعلومات:** التحكم في الوصول (Access control)، جدار الحماية (Firewall)، برامج مكافحة الفيروسات، تحديث نظام التشغيل، النسخ الاحتياطي.

الدرس الثالث: التهديدات والتدابير المضادة (3) - الاحتيال

- **الاحتيال بالفواتير (Fraudulent billing):** فاتورة لخدمة وهمية.
- **الاحتيال بنقرة واحدة (One-click fraud):** النقر على رابط يؤدي لرسالة عقد وطلب دفع.
- **التصيّد (Phishing):** مواقع مزيفة لسرقة البيانات.
- **الهندسة الاجتماعية (Social engineering):** استغلال النفس البشرية.
  - انتحال الشخصية (Impersonation).
  - التجسس المباشر (Shoulder surfing).
  - البحث في المهملات (Dumpster diving).
  - سرقة البيانات (Skimming).
- **سياسة أمن المعلومات (Information Security Policy):** قواعد وإرشادات (السياسة الأساسية، معايير الأمان، إجراءات التنفيذ).

الدرس الرابع: تقنيات المعلومات للسلامة - التشفير

- **التشفير (Encryption):** منع اعتراض المعلومات. (النص العادي، النص المشفر، المفتاح).
- **أنواع التشفير:**
  - **المفتاح المتماثل (Symmetric):** نفس المفتاح للتشفير وفك التشفير (سريع، لكن تبادل المفتاح صعب).
  - **المفتاح العام (Public key):** مفتاح عام للتشفير ومفتاح خاص لفك التشفير (أبطأ، لكن إدارة المفاتيح أسهل).
  - **طريقة المفتاح المؤقت (Session key):** تجمع بين المتماثل والعام.

الدرس الخامس: تقنيات المعلومات للسلامة - التوقيع الرقمي

- **دالة التجزئة (Hash function):** تحسب قيمة فريدة (Hash value) بناءً على المدخلات. لا يمكن استعادة البيانات الأصلية منها.
- **التوقيع الرقمي (Digital Signature):** يستخدم التشفير بالمفتاح العام وقيم التجزئة لإثبات المصدر والسلامة.
  - إجراءات المرسل: توليد Hash، تشفيره بالمفتاح الخاص (التوقيع الرقمي)، إرسال النص والتوقيع.
  - إجراءات المستلم: فك تشفير التوقيع بالمفتاح العام للمرسل، توليد Hash جديد، المقارنة.
- **جهة التصديق (CA):** طرف ثالث موثوق يتأكد من أن المفتاح العام ينتمي لصاحبه، وتصدر الشهادة الرقمية.
- **SSL / TLS:** تشفير الاتصال بين خادم الويب ومتصفح الويب (HTTPS).

الوحدة الرابعة: تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

الدرس الأول: تطور تكنولوجيا المعلومات

أ. التقدم في تكنولوجيا المعلومات والمجتمع المستقبلي

- **مجتمع الصيادين-الجامعين:** الصيد، الأدوات الحجرية.
- **المجتمع الزراعي (منذ 13,000 قبل الميلاد):** الزراعة، الاستقرار.
- **المجتمع الصناعي (منتصف القرن 18):** المحرك البخاري، الإنتاج الضخم.
- **مجتمع المعلومات (النصف الثاني من القرن 20):** الكمبيوتر، الإنترنت، الأتمتة.
- **مجتمع الجيل الخامس:** دمج الفضاء الافتراضي والحقيقي.

ب. تقنيات المعلومات الجديدة

- **البيانات الضخمة (Big Data):** حجم (Volume)، تنوع (Variety)، وتيرة التوليد (Velocity).
- **الذكاء الاصطناعي (AI):** محاكاة السلوك الفكري البشري.
- **التعلم الآلي (Machine Learning):** استخراج القواعد والأنماط من البيانات.
- **إنترنت الأشياء (IoT):** ربط الأجهزة المنزلية بالإنترنت.
- **الواقع الافتراضي (VR):** بيئة محاكاة.

- **الواقع المعزز (AR):** إضافة معلومات للبيئة الحقيقية.

ت. التغيرات في الحياة التي تسببها تكنولوجيا المعلومات

- **الإجهاد التكنولوجي (Technostress).**
- **رهاب التكنولوجيا (Technophobia).**
- **الإدمان التكنولوجي (Techno-Addiction).**
- **اضطراب VDT (إجهاد العين).**
- **الفجوة الرقمية (Digital Divide):** التفاوت بين من يمكنهم استخدام التكنولوجيا ومن لا يستطيعون.

الوحدة الخامسة: الاتصالات

الدرس الأول: تطوير وسائل الاتصال

- تطور وسائل الاتصال: نيران الإشارة، الحمام الزاجل، البريد الحديث (1840).
- التلغراف (1837 - مورس)، الهاتف (1876 - بيل)، التلغراف اللاسلكي (1895 - ماركوني)، الهواتف الخلوية (1946).
- **الاتصال الجماهيري (Mass Communication):** إرسال المعلومات لعدد كبير (صحف، راديو، تلفزيون).
- تطوير الإنترنت: ARPANET (1969) -> الإنترنت.

الدرس الثاني: الاتصال وأشكاله

- **تصنيف الاتصال حسب العدد:** فردي (1:1)، جماهيري (1:Many)، عكسي (Many:1)، مؤتمر (Many:Many).
- **تصنيف حسب الموقع:** مباشر (Direct - وجه لوجه)، غير مباشر (Indirect).
- **تصنيف حسب التزامن:** متزامن (Synchronous - في نفس الوقت)، غير متزامن (Asynchronous - في أوقات مختلفة).

الدرس الثالث: الإنترنت والاتصالات

- **البريد الإلكتروني (Email):** To، CC، BCC.
- **نظام لوحة الإعلانات (BBS).**

- **تطبيقات المراسلة (Messaging app).**
- **مكالمة الفيديو (Video call).**
- **المدونة (Blog).**
- **وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media).**
- **منصة مشاركة الفيديو (Video sharing platform).**
- **خصائص التواصل عبر الإنترنت:** إخفاء الهوية (Anonymity)، الفورية (Immediacy)، الملاءمة (Convenience)، القابلية للتسجيل (Recordability).

الوحدة السادسة: تصميم المعلومات

الدرس الأول: التناظري والرقمي

- **التناظري (Analog):** كميات تتغير تدريجياً (مثل درجة الحرارة).
- **الرقمي (Digital):** كميات تتغير في خطوات محددة (0 و 1).
- التحويل من تناظري إلى رقمي (A/D conversion)، والعكس (D/A conversion).
- مزايا البيانات الرقمية: سهولة النسخ، التعديل، النقل، ودمج الوسائط.

الدرس الثاني: bits & Bytes ونظام العد

- **Bit:** وحدة أساسية (0 أو 1).
- **Byte:** 8 bits.
- الوحدات: KB (1024 B)، MB (1024 KB)، GB (1024 MB)، TB (1024 GB).
- النظام العشري (0-9)، النظام الثنائي (0-1).
- التحويل بين العشري والثنائي.

الدرس الثالث: النظام السادس عشر (Hexadecimal)

- أرقام من 0 إلى 9 وحروف من A إلى F.
- التحويل بين الثنائي والسادس عشر (تجميع 4 بتات).
- التحويل من سادس عشر إلى عشري (عبر الثنائي).

الدرس الرابع: التمثيل الرقمي للأحرف

- **رمز الحرف (Character code).**
- **ASCII:** للأحرف الإنجليزية والرموز (1 Byte).
- **Unicode:** لجميع لغات العالم (UTF-8, UTF-16).
- **التشفير (Encoding)** وفك التشفير (Decoding).
- **الخط (Font).**

الدرس الخامس: جمع وطرح الأرقام الثنائية

- الجمع: 0+0=0، 1+0=1، 1+1=10 (مع حمل).
- الطرح: 0-0=0، 1-0=1، 1-1=0، 0-1=1 (مع استعارة).

الدرس السادس: تمثيل الأرقام السالبة (المتممات)

- المتمم للتسعة (s Complement'9) والمتمم للعشرة (s Complement'10).

- المكمل الثنائي: مكمل الأحاد (عكس البتات)، ومكمل الإثنين (إضافة 1).

الدرس السابع: رقمنة الصوت

- **PCM (طريقة التعديل بالنبضات الرقمية):** أخذ العينات (Sampling)، التحويل الكمي (Quantization)، الترميز (Encoding).
- عمق البت (bit depth) ومعدل أخذ العينات.
- حساب حجم بيانات الصوت: (معدل العينات × عمق البت × عدد القنوات).

الدرس الثامن: رقمنة الصور

- **البكسل (Pixel).**
- **الدقة (Resolution - dpi).**
- **التدرج (Gradation).**
- **التنسيق النقطي (Raster) والتنسيق المتجه (Vector).**
- الألوان: RGB (ضوء)، CMYK (صبغة). الألوان الكاملة (bit-24).

الدرس التاسع: آلية الفيديو وضغط البيانات

- **معدل الإطارات (Frame rate - fps).**
- **حجم بيانات الفيديو:** (حجم الصورة × معدل الإطارات × الوقت).
- **الضغط (Compression):** غير فاقد (Lossless - نصوص)، فاقد (Lossy - صور وصوت).
- **ترميز هوفمان (Huffman coding).**

الدرس العاشر: تصميم البيانات

- **تصميم البيانات (Information design).**
- التجريد، الرسم التصويري (Pictogram)، الأيقونة (Icon)، التصور، الهيكلة.
- واجهة المستخدم (UI)، واجهة سطر الأوامر (CUI)، واجهة المستخدم الرسومية (GUI).
- تجربة المستخدم (UX)، الإيحاء (Affordance)، الدال (Signifier)، قابلية الاستخدام (Usability)، إمكانية الوصول (Accessibility)، التصميم الشامل (Universal design).
- مبدأ LATCH: الموقع، الأبجدية، الوقت، الفئة، الهرمية.

الوحدة السابعة: الكمبيوترات

الدرس الأول: بنية الكمبيوتر

- **المكونات الخمسة الرئيسية:**
  - وحدة التحكم (CU): تنفيذ التعليمات وإصدار الأوامر.
  - وحدة الحساب والمنطق (ALU): العمليات الحسابية والمنطقية.
  - الذاكرة: الذاكرة الرئيسية (RAM) والثانوية (SSD, HDD).
  - أجهزة الإدخال: لوحة المفاتيح، الفأرة.
  - أجهزة الإخراج: الشاشة، الطابعة.
- المعالج (CPU) = CU + ALU.
- **الواجهة (Interface):** USB، HDMI، Ethernet.

الدرس الثاني: البرمجيات

- **العتاد (Hardware)** والبرمجيات (Software).
- برمجيات النظام (System Software): نظام التشغيل (OS) مثل Windows, macOS, Android.
- برامج التطبيقات (Application Software).

- برنامج تشغيل الجهاز (Device Driver).

الدرس الثالث: الدوائر المنطقية

- **العمليات المنطقية:** 1 (صحيح)، 0 (خطأ).
- **بوابة AND:** تخرج 1 فقط إذا كانت كل المدخلات 1.
- **بوابة OR:** تخرج 1 إذا كان أحد المدخلات على الأقل 1.
- **بوابة NOT:** تعكس المدخل.
- جدول الصواب (Truth table).

الوحدة الثامنة: الشبكات

الدرس الأول: شبكات الكمبيوتر

- **LAN (شبكة محلية):** سلكية (Wired) ولاسلكية (Wireless).
- **WAN (شبكة واسعة).**
- **الإنترنت.**
- **مزود خدمة الإنترنت (ISP).**
- **الراوتر (Router):** يوجه البيانات بين الشبكات.
- **المحول (Hub):** يربط الكابلات.
- أنماط الاستخدام: نظام العميل-الخادم (Client-Server)، نظام ند إلى ند (Peer-to-Peer).
- أنواع الخوادم: ملفات، طابعة، بريد، وكيل (Proxy).
- طرق الاتصال: تبديل الدوائر (Circuit switching)، تبديل الحزم (Packet switching).

الدرس الثاني: عناوين IP وأسماء النطاقات

- **عنوان IP:** رقم فريد لكل جهاز (IPv4: 32-bit، IPv6: 128-bit).
- عنوان IP العام (Global) والخاص (Private).

- مشكلة نفاد عناوين IPv4 والانتقال إلى IPv6.
- **اسم النطاق (Domain name).**
- **نظام DNS:** يربط أسماء النطاقات بعناوين IP والعكس.

الدرس الثالث: بروتوكولات الاتصال

- **الحزمة (Packet).**
- **بروتوكول TCP:** يقسم البيانات، يرتب الحزم، يطلب إعادة الإرسال.
- **بروتوكول UDP:** يؤكد على الوقت الفعلي (بث الفيديو).
- **بروتوكول IP:** يعين العناوين ويوجه الحزم.
- نموذج TCP/IP رباعي الطبقات: التطبيق، النقل، الإنترنت، واجهة الشبكة.
- آلية الاتصال: تقسيم البيانات، إرفاق العناوين، التوجيه (Routing)، إعادة الترتيب.

الدرس الرابع: آلية عمل صفحات الويب والبريد الإلكتروني

- **الويب (WWW).**
- **HTML:** لغة إنشاء صفحات الويب.
- **URL:** هيكل العنوان (المخطط، اسم المضيف، اسم النطاق، اسم الملف).
- **تصفح الويب:** إدخال URL -> استعلام DNS -> الحصول على IP -> عرض الصفحة.
- **البريد الإلكتروني:** اسم المستخدم @ اسم النطاق.
- بروتوكولات البريد: SMTP (إرسال)، POP (تنزيل وحذف)، IMAP (عرض على الخادم).

الدرس الخامس: سرعة نقل البيانات

- الوحدة: bps (بت في الثانية).
- العلاقة: حجم البيانات = سرعة النقل × وقت النقل.
- كفاءة النقل = (سرعة الاتصال × كفاءة النقل) / 100.

الوحدة التاسعة: قواعد البيانات

الدرس الأول: قواعد البيانات

- **قاعدة البيانات (Database).**
- **نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS).**
- وظائف DBMS: تناسق البيانات (Consistency)، تكامل البيانات (Integrity)، استقلالية البيانات (Independence)، سرية البيانات (Confidentiality)، توافر البيانات (Availability).
- أنواع قواعد البيانات: الهرمي، الشبكي، العلائقي (RDB)، NoSQL.

الدرس الثاني: قواعد البيانات العلائقية

- **الجدول (Table):** صفوف (Records) وأعمدة (Fields).
- العلاقات (Relationships).
- **لغة SQL:** لغة الاستعلام الهيكلية.
- عمليات الجبر العلائقي:
  - **الانتقاء (Selection):** استخراج صفوف بشروط.
  - **العرض (Projection):** استخراج أعمدة.
  - **الربط (Join):** دمج جداول.

الدرس الثالث: نظم المعلومات المختلفة

- **TPS:** معالجة المعاملات (نقاط البيع).
- **MIS:** المعلومات الإدارية (تقارير دورية).
- **DSS:** دعم القرار (تحليل ماذا لو).
- **EIS:** المعلومات التنفيذي (KPIs).
- **التكامل الرأسي والأفقي.**
- **ERP:** تخطيط موارد المؤسسة (نظام متكامل).

الوحدة العاشرة: تحليل البيانات

الدرس الأول: أنواع البيانات والتحليل

- **البيانات النوعية:** اسمية (Nominal)، ترتيبية (Ordinal).
- **البيانات الكمية:** فاصلة (Interval)، نسبية (Ratio).
- **الإحصاء الوصفي:** مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال)، مقاييس التشتت (المدى، التباين، الانحراف المعياري).
- **الإحصاء الاستدلالي:** اختبارات الفرضيات، فترات الثقة.

الدرس الثاني: جمع البيانات

- **جدول التوزيع التكراري (Frequency distribution table).**
- **المدرج التكراري (Histogram).**
- الدوال في جداول البيانات: AVERAGE (المتوسط)، MEDIAN (الوسيط)، MODE (المنوال).

الدرس الثالث: الرباعي ومخططات الصندوق

- **الرباعيات (Quartiles):** Q1، Q2 (الوسيط)، Q3.
- **مخططات الصندوق والشارب (Box-and-whisker Plots).**

الدرس الرابع: التباين والانحراف المعياري

- **التباين (Variance):** متوسط مربعات الانحرافات.
- **الانحراف المعياري (Standard Deviation):** الجذر التربيعي للتباين.
- الدوال: VAR.P، STDEV.P.

الدرس الخامس: المخططات المبعثرة والارتباط

- **مخطط مبعثر (Scatter Plot).**
- الارتباط الإيجابي (Positive)، السلبي (Negative)، وعدم الارتباط.
- **معامل الارتباط (r):** -1 إلى 1.
- العلاقة السببية (Causal) والارتباط الزائف (Pseudo-Correlation).
- الجدولة المتقاطعة (Cross Tabulation).

الدرس السادس: تحليل الانحدار

- **تحليل الانحدار (Regression Analysis).**
- خط الانحدار: $y = ax + b$.
- طريقة المربعات الصغرى (Least squares method).

الوحدة الحادية عشر: المحاكاة

الدرس الأول: النمذجة

- **النموذج (Model) والنمذجة (Modeling).**
- تصنيف النماذج: ثابت (Static) وديناميكي (Dynamic).
- حتمي (Deterministic) واحتمالي (Probabilistic).
- مادي (فيزيائي - مكبر، مصغر)، تخطيطي (Diagrammatic)، رياضي (Mathematical).

الدرس الثاني: المحاكاة

- **المحاكاة (Simulation).**
- المرجع النسبي (Relative) والمطلق (Absolute - $) في جداول البيانات.
- محاكاة حجم الماء، محاكاة الفائدة المركبة.

الدرس الثالث: المحاكاة (2) - طريقة مونت كارلو

- **طريقة مونت كارلو (Monte Carlo Method).**
- استخدام الأرقام العشوائية (RAND) لتقدير القيم (مثل Pi).

- الدالة IF (الشرط، القيمة إذا كان صحيحاً، القيمة إذا كان خطأ).

الدرس الرابع: قوائم الانتظار

- **قائمة الانتظار (Queue).**
- وقت بدء الخدمة، وقت الانتهاء، وقت الانتظار.
- حساب وقت الانتظار بناءً على ترتيب الوصول ومدة الخدمة.

الوحدة الثانية عشر: البرمجة

الدرس الأول: الخوارزميات

- **الخوارزمية (Algorithm).**
- **المخططات الانسيابية (Flowchart):** رموز البداية/النهاية، العمليات، الإدخال/الإخراج، الشرط، التكرار.
- **مخططات النشاط (Activity Diagram).**
- هياكل التحكم: تسلسلي، تفرعي، حلقات.
- لغات البرمجة: Python، JavaScript، Scratch.

الدرس الثاني: أساسيات البرمجة (1)

- **المتغيرات (Variables).**
- **الدوال (Functions): print().**
- **العوامل الحسابية:** +، -، *، /، // (قسمة صحيحة)، % (باقي القسمة)، ** (الأس).
- عامل التخصيص (=).

الدرس الثالث: أساسيات البرمجة (2)

- **هيكل الحلقة (for):** for i in range(start, end, step).
- **هيكل التفرع (if ~ elif ~ else).**
- عوامل المقارنة: ==، !=، <، >، <=، >=.

الدرس الرابع: البرمجة التطبيقية (1)

- **القائمة (List/Array).**
- الفهارس (Index) تبدأ من 0.
- إضافة عناصر: append().
- المصفوفات ثنائية الأبعاد: a[i][j].

الدرس الخامس: البرمجة التطبيقية (2)

- **تعريف الدوال (Functions): def، argument، return.**
- الدوال المدمجة (Built-in) والدوال المعرفة من قبل المستخدم.

الوحدة الثالثة عشر: الذكاء الاصطناعي التوليدي

الدرس الأول: الذكاء الاصطناعي التوليدي

- **Generative AI:** محاكاة المهام الذهنية. يعتمد على الاحتمالات للتنبؤ بالكلمة الأكثر احتمالاً (Prompts).
- أدوات: ChatGPT، Google Gemini، Microsoft Copilot.
- تنبيه: لا تسلم بصحة المخرجات بنسبة 100%.

الدرس الثاني: HTML, CSS

- **HTML:** لغة هيكل الصفحة (العناوين، الجداول، القوائم).
- **CSS:** لغة التصميم (الألوان، الخطوط، الخلفيات).

الدرس الثالث: HTML, JS

- **JavaScript:** لغة برمجة تعمل في المتصفح للتفاعلية.
- التعامل مع العناصر: document.getElementById().
- الأحداث: onclick.

الدرس الرابع: إنشاء صفحة ويب ثابتة

- استخدام Copilot لإنشاء صفحة تعريفية.
- تعديل الكود وفهمه.

الدرس الخامس: إنشاء صفحات ويب تفاعلية

- تغيير الألوان عند النقر.
- تغيير النصوص بناءً على إجراءات المستخدم.

الدرس السادس: عرض تقديمي لموقع الويب

- تقديم عرض تقديمي حول موقع الويب (الموضوع، HTML، CSS، JS).

الدرس السابع: تطوير تطبيق اختبارات (Quiz App)

- إنشاء تطبيق اختبار بسيط باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- تعديل الأسئلة، الإجابات، وعدد الخيارات.
- إضافة عرض النتيجة النهائية ونسبة الإجابات الصحيحة.

الدرس الثامن: مراجعة تطبيق الاختبارات

- تلخيص ما تم تعلمه (HTML، CSS، JS).

الدرس التاسع: تطوير لعبة تكسير القوالب (1)

- إنشاء لعبة Breakout باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الدرس العاشر: تطوير لعبة تكسير القوالب (2)

- تحديث الكود: تغيير زاوية الكرة، السرعة، عرض النتيجة (Score)، عدد المحاولات (Lives).

الدرس الحادي عشر: ملخص لعبة تكسير القوالب

- تلخيص اللعبة (القواعد، قصص التطوير، الصعوبات).

الدرس الثاني عشر: عرض تقديمي للعبة تكسير القوالب المطورة

- تقديم عرض تقديمي حول اللعبة المطورة.